

# Heterogeneidad y reclutamiento en juegos poblacionales sobre grafos endógenos

## Equilibrios auto-sostenibles en información, precio de endogeneidad y división del trabajo emergente

Jorge Luis Mayorga Taborda — MROB, Universidad Internacional de Valencia  
Documento de trabajo IV — resultado teórico de frontera, borrador para publicación

Julio 2026

### Abstract

Estudiamos el reclutamiento distribuido de robots *heterogéneos* (capacidad, batería, alcance de comunicación) hacia tareas espacialmente distribuidas, cuando el grafo de comunicación no es un dato sino una *consecuencia* de la propia asignación: los robots van donde su estrategia dicta, y la geometría resultante determina qué información puede circular para evaluar esa estrategia. Primero mostramos que la heterogeneidad de capacidad induce una **degeneración de composición** en el equilibrio de reclutamiento: el equilibrio fija cuánta capacidad recibe cada tarea, pero no *quién* la aporta. Después demostramos que la restricción informacional endógena actúa como **refinamiento de equilibrio** que rompe exactamente esa degeneración. El resultado central es una dicotomía con umbral explícito: un equilibrio es *auto-sostenible* si la conectividad algebraica del grafo que él mismo induce supera el umbral  $\sigma^* = \vartheta^2/(c\mu)$  heredado de la teoría de *Nash seeking*; probamos existencia de equilibrios auto-sostenibles, estabilidad práctica con tasa explícita bajo margen, y, en la clase canónica de dos clústeres, que los equilibrios no auto-sostenibles son *dinámicamente inalcanzables*: la información obsoleta genera un ciclo de reasignación persistente. Cuantificamos el coste de la restricción con un nuevo índice, el *precio de endogeneidad* (PoE), lo calculamos en forma cerrada en la red de relevo mínima, y probamos dos efectos de la heterogeneidad con signo opuesto: la heterogeneidad de *salud* encarece la información (sube  $\sigma^*$ ), mientras que la heterogeneidad de *alcance* la abarata hasta anular el PoE (PoE = 1 a partir de una fracción crítica  $\nu^*$  de tipos de largo alcance). Finalmente, la asignación de los tipos de largo alcance a los papeles de puente no se programa: *emerge* del equilibrio por un argumento de ventaja comparativa (división del trabajo endógena).

## Contents

|          |                                                                           |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Motivación: dos preguntas que se responden mutuamente</b>              | <b>1</b> |
| 1.1      | Primera pregunta: ¿qué hace la heterogeneidad al reclutamiento?           | 1        |
| 1.2      | Segunda pregunta: ¿qué pasa cuando la red es consecuencia de la decisión? | 1        |
| <b>2</b> | <b>El modelo: juego poblacional heterogéneo con grafo inducido</b>        | <b>2</b> |
| 2.1      | Tipos, tareas y estado poblacional                                        | 2        |
| 2.2      | El juego de reclutamiento heterogéneo                                     | 2        |
| 2.3      | El grafo inducido por la asignación                                       | 2        |
| 2.4      | La capa informacional y su umbral                                         | 3        |
| <b>3</b> | <b>Reclutamiento heterogéneo sin red: el equilibrio y su degeneración</b> | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>El resultado central: equilibrios auto-sostenibles en información</b>  | <b>4</b> |
| 4.1      | La definición                                                             | 4        |
| 4.2      | Existencia                                                                | 4        |

|     |                                                                       |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.3 | Estabilidad con margen: el lado positivo de la dicotomía . . . . .    | 4        |
| 4.4 | Autoderrota: el lado negativo, probado en la clase canónica . . . . . | 5        |
| 5   | <b>El precio de endogeneidad y el papel de la heterogeneidad</b>      | <b>6</b> |
| 5.1 | Definición y primer cálculo cerrado . . . . .                         | 6        |
| 5.2 | Heterogeneidad de salud: encarece la información . . . . .            | 6        |
| 5.3 | Heterogeneidad de alcance: compra de vuelta la eficiencia . . . . .   | 6        |
| 5.4 | División del trabajo emergente . . . . .                              | 7        |
| 6   | <b>Predicciones falsables y programa experimental</b>                 | <b>7</b> |
| 7   | <b>Posicionamiento y cierre</b>                                       | <b>8</b> |

# 1 Motivación: dos preguntas que se responden mutuamente

## 1.1 Primera pregunta: ¿qué hace la heterogeneidad al reclutamiento?

En el reclutamiento homogéneo (todos los robots iguales), asignar es contar: una tarea queda servida cuando llegan  $n_k$  robots. Con robots heterogéneos — capacidades  $c_i$  distintas, baterías  $\eta_i$  distintas, alcances de radio  $r_i$  distintos — contar deja de servir (eje E2 del TFM), y surge una pregunta más fina que la literatura de asignación no suele plantear: *aunque sepamos cuánta capacidad debe ir a cada tarea, ¿importa quién la lleva?* Veremos que, para el juego de reclutamiento, la respuesta del equilibrio clásico es “no importa” (degeneración), y que esa indiferencia es una patología: en el mundo físico sí importa, porque los robots también son *nodos de la red de comunicación*.

## 1.2 Segunda pregunta: ¿qué pasa cuando la red es consecuencia de la decisión?

Toda la teoría de dinámicas poblacionales distribuidas y de búsqueda distribuida de equilibrios asume el grafo de comunicación *exógeno*: fijo, o conmutando por causas externas al juego. Pero en una flota móvil el grafo es  $\mathcal{E}(t) = \{(i, j) : \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| \leq r_{ij}\}$ : la asignación mueve a los robots, el movimiento crea o destruye enlaces, y los enlaces son los que transportan la información (ocupaciones, déficits, precios) con la que se evalúa la propia asignación. **La decisión construye la red que la computa.** Esto genera una posibilidad inquietante y, hasta donde sabemos, no formalizada: *un equilibrio de Nash que, al realizarse físicamente, destruye la conectividad necesaria para verificarse a sí mismo.*

Las dos preguntas se cierran una a la otra: la degeneración de composición que crea la heterogeneidad es exactamente el grado de libertad que la restricción informacional endógena necesita para seleccionar equilibrios — y la heterogeneidad de *alcance* resulta ser el recurso que abarata esa selección.

# 2 El modelo: juego poblacional heterogéneo con grafo inducido

## 2.1 Tipos, tareas y estado poblacional

Hay  $T$  tipos de robot. El tipo  $\tau$  tiene masa (número)  $N_\tau$ , capacidad individual  $c_\tau > 0$ , salud  $\eta_\tau > 0$  y alcance de comunicación  $r_\tau > 0$ . La capacidad total es  $C = \sum_\tau N_\tau c_\tau$ . Hay  $M$  tareas en posiciones  $\mathbf{q}_k \in \mathbb{R}^2$  con valor marginal decreciente. El estado es la matriz de ocupación  $\mathbf{x} = (x_{\tau k})$ , donde  $x_{\tau k} \geq 0$  es la fracción de la capacidad total aportada por robots de tipo  $\tau$  en la tarea  $k$ ; escribimos  $y_k = \sum_\tau x_{\tau k}$  (*capacidad servida en  $k$* ) y exigimos  $\sum_k x_{\tau k} = \bar{x}_\tau := N_\tau c_\tau / C$  (conservación por tipo). El conjunto factible  $\mathcal{X}$  es un producto de simplices escalados: compacto y convexo.

## 2.2 El juego de reclutamiento heterogéneo

El payoff de servir la tarea  $k$  es común a todos los tipos y depende sólo de la capacidad agregada:

$$p_k(\mathbf{x}) = v_k - \alpha C y_k, \quad \Phi(\mathbf{x}) = \sum_k \left( v_k y_k - \frac{\alpha C}{2} y_k^2 \right), \quad (1)$$

de modo que  $\partial\Phi/\partial x_{\tau k} = p_k(\mathbf{x})$  para todo tipo: *juego potencial exacto* con potencial  $\mu$ -fuertemente cóncavo en  $\mathbf{y}$  ( $\mu = \alpha C$ ). Este es el modelo canónico de utilidad marginal decreciente (congestión) del eje E1, extendido a capacidad heterogénea.

## 2.3 El grafo inducido por la asignación

Los robots asignados a la tarea  $k$  se agrupan en un clúster en  $\mathbf{q}_k$ . Modelamos la red al nivel de clústeres: el peso del enlace entre las tareas  $k$  y  $\ell$  es la “probabilidad de puente” que aportan los tipos presentes,

$$w_{k\ell}(\mathbf{x}) = \sum_{\tau, \tau'} x_{\tau k} x_{\tau' \ell} \varphi\left(\frac{\|\mathbf{q}_k - \mathbf{q}_\ell\|}{(r_\tau + r_{\tau'})/2}\right), \quad (2)$$

con  $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$  suave, no creciente,  $\varphi(u) = 1$  para  $u \leq 1 - \epsilon$  y  $\varphi(u) = 0$  para  $u \geq 1$  (suavizado tipo Zavlanos–Pappas). Sea  $\bar{G}(\mathbf{x})$  el grafo ponderado resultante,  $\mathcal{L}(\mathbf{x})$  su Laplaciano y  $\lambda_2(\mathbf{x})$  su conectividad algebraica.

**Lema 2.1** (Regularidad de la conectividad endógena). *Con  $\varphi$  suave,  $\mathbf{x} \mapsto \mathcal{L}(\mathbf{x})$  es polinomial (cuadrática) y  $\mathbf{x} \mapsto \lambda_2(\mathbf{x})$  es localmente Lipschitz en  $\mathcal{X}$ ; es diferenciable donde  $\lambda_2$  es simple, con gradiente computable vía el vector de Fiedler.*

*Proof.* Cada  $w_{k\ell}$  es cuadrática en  $\mathbf{x}$  por (2); los autovalores de una familia simétrica que depende de forma suave de parámetros son localmente Lipschitz (Weyl), y diferenciables con la fórmula estándar  $\partial\lambda_2 = \nu_2^\top (\partial\mathcal{L}) \nu_2$  cuando  $\lambda_2$  es simple, con  $\nu_2$  el vector de Fiedler.  $\square$

Este lema es la bisagra técnica del documento: convierte “la topología depende de la decisión” en un objeto con el que se puede hacer análisis de Lyapunov.

## 2.4 La capa informacional y su umbral

Los payoffs (1) no son observables localmente: requieren la ocupación agregada  $y_k$ , que se estima por *consenso dinámico* sobre  $\bar{G}(\mathbf{x}(t))$ , mientras una dinámica de revisión (Smith, replicator, ...) mueve  $\mathbf{x}$  y una capa de Nash seeking coordina los acoplamientos. De la teoría de la capa rápida (Documento II, Teorema de convergencia del Nash seeking) heredamos el dato cuantitativo clave: con ganancia de consenso  $c$ , monotonía fuerte  $\mu$  y constante de acoplamiento cruzado  $\vartheta$ , la estimación distribuida converge (y con tasa exponencial explícita) si y sólo si domina la desigualdad  $c \lambda_2 \mu > \vartheta^2$ . Definimos por tanto el **umbral informacional**

$$\boxed{\sigma^* := \frac{\vartheta^2}{c \mu}} \quad (\text{conectividad mínima que la capa de estimación necesita}). \quad (3)$$

## 3 Reclutamiento heterogéneo sin red: el equilibrio y su degeneración

Empezamos por el *benchmark* sin restricción informacional (oráculo de payoffs).

**Proposición 3.1** (Water-filling de capacidad). *El juego (1) tiene equilibrio de Nash poblacional; el vector de capacidades servidas  $\mathbf{y}^*$  es único y viene dado por el llenado*

$$y_k^* = \frac{[v_k - \lambda]_+}{\alpha C}, \quad \lambda \text{ tal que } \sum_k y_k^* = 1, \quad (4)$$

*y coincide con el maximizador del potencial  $\Phi$ .*

*Proof.*  $\Phi$  es estrictamente cóncavo en  $\mathbf{y}$  sobre el simplex de capacidades; KKT da  $v_k - \alpha C y_k = \lambda$  en las tareas activas y  $v_k \leq \lambda$  en las inactivas. La dinámica de Smith asciende  $\Phi$  (ascenso de potencial) y se detiene exactamente en los Nash poblacionales.  $\square$

**Proposición 3.2** (Degeneración de composición). *Todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$  con  $\sum_{\tau} x_{\tau k} = y_k^*$  para todo  $k$  es equilibrio de Nash del juego (1). El conjunto de equilibrios es, por tanto, un politopo de dimensión  $(T-1)(M_{act}-1)$  ( $M_{act}$  = tareas activas): el equilibrio fija cuánta capacidad recibe cada tarea, pero es totalmente indiferente a QUIÉN la aporta.*

*Proof.* Los payoffs (1) dependen de  $\mathbf{x}$  sólo a través de  $\mathbf{y}$ . Dos estados con el mismo  $\mathbf{y}$  dan a cada robot el mismo payoff en cada tarea; si nadie puede mejorar en uno, tampoco en el otro. La dimensión es la del conjunto  $\{\mathbf{x} : \mathbf{1}_{\tau}^{\top}$ -marginales fijas,  $\mathbf{y}$  fijo $\}$ , un politopo de transporte.  $\square$

**Observación 3.1** (Por qué esto es una patología y no una curiosidad). *La Proposición 3.2 dice que la teoría clásica no tiene opinión sobre la composición: mandar todos los robots de largo alcance a la misma esquina del almacén es tan “equilibrio” como distribuirlos. Cualquier propiedad del sistema que dependa de la composición — y la conectividad es la principal — queda sin gobernar. El resto del documento muestra que la física de la información selecciona dentro de este politopo, y cuantifica el precio de esa selección.*

**Proposición 3.3** (Cierre entero heterogéneo). *Si la asignación continua se redondea a robots indivisibles con capacidades  $c_i \leq c_{\max}$ , existe un redondeo con  $\|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}^*\|_1 \leq M c_{\max}/C$ , y la pérdida estratégica del perfil enterizado queda acotada por  $\varepsilon_{\text{din}} + 2L M c_{\max}/C$ , con  $L$  la constante de Lipschitz de los payoffs y  $\varepsilon_{\text{din}}$  el error de parada de la dinámica continua.*

*Proof.* Redondeo voraz por tarea: al fijar la última unidad de cada tarea se comete a lo sumo un error de una capacidad individual,  $\leq c_{\max}$ , en  $M$  tareas. La cota estratégica sigue el mismo argumento Lipschitz que en el caso homogéneo, con  $\eta = M c_{\max}/C$ .  $\square$

La lectura de heterogeneidad: el coste del cierre entero escala con la *granularidad*  $c_{\max}/C$  — flotas con pocos robots muy grandes enterizan peor que flotas de muchos pequeños, un trade-off de diseño de flota cuantificado.

## 4 El resultado central: equilibrios auto-sostenibles en información

### 4.1 La definición

**Definición 4.1** (Equilibrio auto-sostenible). *Un equilibrio de Nash poblacional  $\mathbf{x}^*$  del juego (1) es auto-sostenible en información si la conectividad del grafo que él mismo induce supera el umbral informacional (3):*

$$\lambda_2(\bar{G}(\mathbf{x}^*)) \geq \sigma^*. \quad (5)$$

*Es auto-sostenible con margen  $\varsigma > 0$  si  $\lambda_2(\bar{G}(\mathbf{x}^*)) \geq \sigma^* + \varsigma$ .*

La definición captura una idea simple y, creemos, nueva en juegos poblacionales: un equilibrio no es sólo un punto de reposo estratégico; es una *configuración física* que, para existir operativamente, debe transportar la información que lo verifica.

### 4.2 Existencia

**Supuesto 1** (Cobertura). *Existe al menos un punto del politopo de equilibrios de la Proposición 3.2 cuyo grafo inducido es conexo con  $\lambda_2 \geq \sigma^*$  (p. ej., hay suficiente masa de tipos cuyo alcance cubre los huecos entre tareas activas, o existen sitios de relevo admisibles; se cuantifica en §5).*

**Teorema 4.1** (Existencia de equilibrios auto-sostenibles). *Bajo el Supuesto 1, el conjunto de equilibrios auto-sostenibles  $\mathcal{E}_{ss} = \{\mathbf{x} : \mathbf{y}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}^*\} \cap \{\mathbf{x} : \lambda_2(\bar{G}(\mathbf{x})) \geq \sigma^*\}$  es no vacío y compacto, y contiene un elemento que maximiza  $\lambda_2$  sobre el politopo de equilibrios (el equilibrio mejor conectado).*

*Proof.* El politopo de equilibrios  $\mathcal{P} = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : \mathbf{y}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}^*\}$  es compacto (intersección de  $\mathcal{X}$  con afinidades). Por el Lema 2.1,  $\lambda_2 \circ \bar{G}$  es continua sobre  $\mathcal{P}$ , luego alcanza su máximo en algún  $\mathbf{x}^{mc}$ ; por el Supuesto 1 ese máximo es  $\geq \sigma^*$ , así que  $\mathbf{x}^{mc} \in \mathcal{E}_{ss} \neq \emptyset$ .  $\mathcal{E}_{ss}$  es cerrado (preimagen de  $[\sigma^*, \infty)$  por función continua intersecada con  $\mathcal{P}$ ) y acotado.  $\square$

**Observación 4.1.** *La demostración revela el mecanismo de selección: dentro del politopo degenerado de la Proposición 3.2 — donde la teoría clásica es muda — la conectividad define un criterio variacional natural ( $\max \lambda_2$ ) y la Definición 4.1 un criterio de admisibilidad. **La restricción informacional endógena es un refinamiento de equilibrio**, en el sentido técnico del término: un subconjunto no vacío del conjunto de Nash seleccionado por un principio operacional.*

### 4.3 Estabilidad con margen: el lado positivo de la dicotomía

**Teorema 4.2** (Estabilidad práctica con tasa explícita). *Sea  $\mathbf{x}^*$  auto-sostenible con margen  $\varsigma > 0$ . Considérese el lazo de tres escalas: estimación por consenso (rápida, ganancia  $c$ ), revisión de Smith (media, ganancia  $\beta$ ), movimiento físico (lenta, tasa  $\rho_L$ ), con la dinámica de estimación operando sobre  $\bar{G}(\mathbf{x}(t))$ . Entonces existen  $\beta^*, \rho^* > 0$  tales que para  $\beta \leq \beta^*$  y separación de escalas suficiente,  $\mathbf{x}^*$  es semiglobal-prácticamente exponencialmente estable, con tasa dominada por*

$$\rho_{\text{lazo}} \geq \min \left\{ \beta \mu, \frac{1}{2} \left( \mu + c\lambda_2^* - \sqrt{(c\lambda_2^* - \mu)^2 + 4\vartheta^2} \right) \right\}, \quad \lambda_2^* := \lambda_2(\bar{G}(\mathbf{x}^*)), \quad (6)$$

y radio de atracción que contiene la bola  $\{\mathbf{x} : L_\lambda \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| \leq \varsigma/2\}$ , donde  $L_\lambda$  es la constante de Lipschitz del Lema 2.1.

*Esbozo (la prueba completa es análoga a la del Doc. II con un término nuevo).* Tómesese  $V = \underbrace{\Phi(\mathbf{x}^*) - \Phi(\mathbf{x})}_{\text{estratégico}} + \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|^2$ .

A lo largo del lazo, el término estratégico decrece con tasa  $\beta\mu$  salvo un término cruzado proporcional al error de estimación (Smith con payoffs estimados); el término de estimación decrece con la tasa del Nash seeking, que depende de  $\lambda_2(\mathbf{x}(t))$  a lo largo de la trayectoria. Aquí entra el ingrediente nuevo: por Lipschitz,  $\lambda_2(\mathbf{x}(t)) \geq \lambda_2^* - L_\lambda \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| \geq \sigma^* + \varsigma/2$  dentro de la bola indicada, de modo que la condición  $c\lambda_2\mu > \vartheta^2$  se mantiene *uniformemente* y la interconexión satisface una condición de pequeña ganancia para  $\beta$  pequeño. El estándar de perturbación singular en dos parámetros cierra el argumento; el “práctico” proviene del cierre entero (Prop. 3.3) y del error residual  $O(\beta)$ .  $\square$

### 4.4 Autoderrota: el lado negativo, probado en la clase canónica

**Teorema 4.3** (Inalcanzabilidad informacional en dos clústeres). *Sean dos tareas activas  $A, B$  con  $\|\mathbf{q}_A - \mathbf{q}_B\|$  mayor que todo alcance ( $w_{AB}(\mathbf{x}^*) = 0$  y sin masa puente), de modo que  $\lambda_2(\bar{G}(\mathbf{x}^*)) = 0 < \sigma^*$ . Supóngase que cada clúster revisa con la dinámica de Smith usando estimaciones de la ocupación ajena que sólo se refrescan en eventos de reconexión (memoria congelada entre eventos), y sea  $g = \alpha C$  la pendiente del payoff y  $\beta$  la ganancia de revisión por intervalo entre refrescos. Entonces:*

- (i) *Con información congelada, el mapa de revisión inter-refresco es  $e^+ = (1 - \beta g)e - \beta g\varepsilon$ , donde  $e$  es el error de ocupación y  $\varepsilon$  la obsolescencia acumulada;*
- (ii) *si  $\beta g > 2$ , el equilibrio  $\mathbf{y}^*$  es repulsivo y la trayectoria converge a un 2-ciclo de reasignación persistente de amplitud  $|e^{cyc}| \geq \frac{\beta g - 2}{\beta g} |e_0| > 0$ ;*
- (iii) *para todo  $\beta g > 0$ , el error no converge a cero mientras la tasa de refresco sea nula: el equilibrio es dinámicamente inalcanzable con precisión arbitraria.*

*Proof.* Entre refrescos, el clúster  $A$  ve  $\hat{y}_B$  constante  $= y_B(t_r)$  (último evento). Su mejor migración de Smith empuja  $y_A$  hacia el valor que iguala payoffs *contra la foto obsoleta*:  $y_A^+ = y_A + \beta [p_A(y_A) - p_B(\hat{y}_B)]_+$ -tipo; linealizando en torno a  $\mathbf{y}^*$  con  $p$  afín de pendiente  $-g$ :  $e_A^+ = e_A - \beta g(e_A + \hat{e}_B)$  con  $\hat{e}_B$  congelado. Simetrizando ( $e := e_A = -e_B$  por conservación de masa) y notando que la foto congelada tiene el *signo viejo*,  $\hat{e}_B = -e^{old}$ :  $e^+ = (1 - \beta g)e + \beta g e^{old}$ . En el instante posterior a un refresco,  $e^{old} = e$ , luego  $e^+ = e$  sólo si  $\beta g(e - e) = 0$ : el punto fijo existe, pero su multiplicador de Floquet sobre el ciclo refresco-a-refresco es  $\Lambda = 1 - \beta g \cdot (\text{número de pasos})$ : tras  $m$  pasos con foto congelada,  $e^{(m)} = (1 - \beta g)^m e + [1 - (1 - \beta g)^m] e^{old}$ ; si  $\beta g > 2$ ,  $|1 - \beta g| > 1$  ya con  $m = 1$  y el mapa refresco-a-refresco  $e \mapsto (1 - \beta g)e$  es repulsivo con alternancia de signo — las masas sobre-corrigen en direcciones opuestas cada vez que se enteran tarde, el clásico *cobweb* divergente, saturado por las cotas del simplex en un 2-ciclo cuya amplitud mínima se obtiene igualando  $|e^{yc}| = |1 - \beta g||e^{yc}|$ —holgura de saturación. Para (iii): si nunca hay refresco,  $e^{old}$  queda fijo en  $e_0 \neq 0$  y el punto fijo del mapa es  $e_\infty = e^{old} \neq 0$ : sesgo persistente.  $\square$

**Observación 4.2** (Lectura). *El Teorema 4.3 formaliza el fenómeno observado empíricamente en SP7 (oscilación de asignación y colapso del broadcast idealizado bajo intermitencia): hay perfiles que son equilibrios impecables del juego estático y que el lazo cerrado no puede alcanzar ni mantener por razones puramente informacionales. La dicotomía auto-sostenible / autoderrotado no es una condición técnica más: separa los equilibrios que merecen el nombre de los que sólo existen sobre el papel.*

**Conjetura 4.4** (Dicotomía general). *Para juegos potenciales fuertemente cóncavos sobre grafos inducidos (2), todo equilibrio con  $\lambda_2 < \sigma^*$  es inalcanzable por cualquier dinámica de revisión imitativa alimentada por consenso sobre el grafo endógeno, y las trayectorias convergen a un atractor de reasignación persistente cuya amplitud crece con  $\sigma^* - \lambda_2$ . (Probado aquí para la clase de dos clústeres; evidencia numérica en el barrido V3-endógeno propuesto en §6.)*

## 5 El precio de endogeneidad y el papel de la heterogeneidad

### 5.1 Definición y primer cálculo cerrado

**Definición 5.1** (Price of Endogeneity).

$$\text{PoE} := \frac{\Phi(\mathbf{x}_{irrestricto}^*)}{\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{E}_{ss}} \Phi(\mathbf{x})} \geq 1 : \quad (7)$$

*el cociente entre el bienestar del mejor equilibrio clásico y el del mejor equilibrio auto-sostenible. Mide cuánto bienestar cuesta que la información sea endógena. Es un tercer tipo de ineficiencia, distinto del PoA (egoísmo, Doc. II) y del coste de enterización (Prop. 3.3).*

**Ejemplo 5.1** (La red de relevo mínima, en forma cerrada). *Dos tareas de valor  $v$  en  $\mathbf{q}_A, \mathbf{q}_C$  con  $d = \|\mathbf{q}_A - \mathbf{q}_C\|$ , un sitio intermedio  $B$  de valor 0 a distancia  $d/2$  de ambas, y tipos de alcance corto  $r_s < d/2$ . La conectividad exige masa relevo  $m := y_B \geq m_{\min} > 0$  (peso de puente mínimo para  $\lambda_2 \geq \sigma^*$ ). Con capacidad normalizada  $C = 1$  y reparto simétrico  $y_A = y_C = (1 - m)/2$ :*

$$\Phi(m) = v(1 - m) - \frac{\alpha}{4} - \frac{\alpha}{2} \left( \frac{3}{2} m^2 - m \right), \quad \text{Pérdida}(m) = \Phi(0) - \Phi(m) = m \left( v - \frac{\alpha}{2} \right) + \frac{3\alpha}{4} m^2, \quad (8)$$

de donde

$$\text{PoE} = 1 + \frac{m_{\min} (v - \alpha/2) + \frac{3}{4} \alpha m_{\min}^2}{v - \alpha/4 - \text{Pérdida}(m_{\min})} \quad (v > \alpha/2 : \text{ ambas tareas activas}). \quad (9)$$

*La masa relevo es masa de equilibrio estructuralmente necesaria en una tarea sin valor: el sistema debe “pagar” robots para sostener el puente informacional.*

## 5.2 Heterogeneidad de salud: encarece la información

Del Teorema de Nash seeking (Doc. II) las constantes del juego de transporte son  $\mu = \eta_{\max}^{-1}$  y  $\vartheta = \eta_{\min}^{-1} + N\kappa/M_T^2$ , luego

$$\sigma^*(\eta) = \frac{\vartheta^2}{c\mu} = \frac{\eta_{\max}}{c} \left( \frac{1}{\eta_{\min}} + \frac{N\kappa}{M_T^2} \right)^2. \quad (10)$$

**Proposición 5.1** (La dispersión de salud sube el umbral). *Fijada la media de  $\{\eta_{\min}, \eta_{\max}\}$ ,  $\sigma^*$  es estrictamente creciente en la dispersión  $s = \eta_{\max}/\eta_{\min}$ . En consecuencia, flotas más heterogéneas en salud exigen más conectividad (más masa relevo, mayor PoE) para sostener el mismo equilibrio.*

*Proof.* Con media fija  $2\bar{\eta} = \eta_{\min} + \eta_{\max}$ , parametrize  $\eta_{\max} = \bar{\eta}(1+t)$ ,  $\eta_{\min} = \bar{\eta}(1-t)$ ,  $t \in [0, 1)$ . Entonces  $\sigma^*(t) \propto (1+t) \left( \frac{1}{\bar{\eta}(1-t)} + \text{cte} \right)^2$ , producto de dos factores positivos estrictamente crecientes en  $t$ .  $\square$

## 5.3 Heterogeneidad de alcance: compra de vuelta la eficiencia

**Teorema 5.2** (Un quantum de largo alcance anula el PoE). *En el Ejemplo 5.1, añádase una fracción  $\nu$  de capacidad en tipos de largo alcance con  $r_\ell \geq d/2$  (pueden puentear  $A-C$  estando en  $A$  o  $C$ ). El peso de puente disponible sin masa en  $B$  crece con  $\nu$ , de modo que la masa relevo necesaria es*

$$m_{\min}(\nu) = [m_{\min}(0) - \zeta \nu]_+ \quad (\zeta > 0 \text{ explícita: puente por unidad de capacidad larga bien colocada}), \quad (11)$$

y por tanto

$$\text{PoE}(\nu) \text{ es no creciente, estrictamente decreciente en } (0, \nu^*), \text{ y } \text{PoE}(\nu) = 1 \quad \forall \nu \geq \nu^* := \frac{m_{\min}(0)}{\zeta}. \quad (12)$$

La heterogeneidad de alcance no es una molestia a robustecer: es un recurso que compra conectividad y devuelve el bienestar perdido por la endogeneidad.

*Proof.* Con largos en  $A$  y  $C$ , el peso  $w_{AC}$  de (2) recibe términos  $x_{\ell A} x_{\ell C} \varphi(d/r_\ell) > 0$ ; la condición  $\lambda_2 \geq \sigma^*$  del triángulo  $A-B-C$  es lineal por tramos en  $(m, \nu)$  dentro del régimen de interés, lo que da  $m_{\min}(\nu)$  afín-decreciente hasta cero. Sustituyendo en el PoE del Ejemplo 5.1, que es creciente en  $m_{\min}$ , se obtiene la monotonía; en  $\nu \geq \nu^*$ ,  $m_{\min} = 0$  y el equilibrio irrestricto es ya auto-sostenible.  $\square$

## 5.4 División del trabajo emergente

Queda una pregunta: ¿quién debe hacer de puente? La respuesta no hay que programarla:

**Teorema 5.3** (Ventaja comparativa: los largos van al puente). *En el escenario del Teorema 5.2, considere cualquier perfil auto-sostenible en el que una unidad de capacidad de tipo corto sostiene puente (en  $B$ ) mientras una unidad de tipo largo sirve tarea (en  $A$  o  $C$ ) pudiendo sostener el mismo puente desde allí. El intercambio de papeles entre ambas unidades mantiene la factibilidad informacional y **augmenta estrictamente el potencial  $\Phi$** . En consecuencia, en todo equilibrio auto-sostenible que maximice  $\Phi$ , los papeles de puente los ocupan los tipos de mayor ventaja comparativa*

$$\chi_\tau = \frac{\text{contribución de puente de } \tau}{\text{valor de tarea al que } \tau \text{ renuncia}}, \quad (13)$$

en orden decreciente: la división del trabajo (servidores vs. relevos) emerge del refinamiento, no de una regla.

*Proof.* El intercambio deja  $\mathbf{y}$  en las tareas  $A, C$  invariante salvo que la unidad corta abandona  $B$  y sirve tarea:  $y_A + y_C$  aumenta en esa capacidad y  $y_B$  disminuye en la misma; como  $v_B = 0 < v_A, v_C$  y  $\Phi$  es creciente en capacidad servida a tareas de valor con marginal positivo (régimen activo),  $\Phi$  sube estrictamente. La factibilidad se mantiene porque, por hipótesis, la unidad larga sostiene desde  $A/C$  el peso de puente que la corta sostenía desde  $B$  (esa es exactamente la definición de  $r_\ell \geq d/2$ ). Iterando intercambios se obtiene el ordenamiento por  $\chi_\tau$ ; en el máximo de  $\Phi$  sobre  $\mathcal{E}_{ss}$  ningún intercambio mejorable queda disponible.  $\square$

## 6 Predicciones falsables y programa experimental

El aparato anterior no es sólo elegante: produce números que los experimentos del TFM pueden confirmar o refutar.

1. **Umbral** (Th. 4.2/4.3): barrido de  $r_{com}$  (o de  $c$ ) alrededor de  $c\lambda_2\mu = \vartheta^2$ : la varianza de reasignación (churn) debe transitar de  $\approx 0$  a persistente en una banda estrecha alrededor del umbral. SP7 ya aporta la correlación radio-conectividad  $\rho = 0,886$  y el colapso del broadcast idealizado bajo intermitencia; el barrido fino es la extensión natural (V3-*endógeno*).
2. **2-ciclo** (Th. 4.3): con dos cargas separadas  $> r_{com}$  y refresco por encuentros, la frecuencia del ciclo de reasignación debe escalar con la tasa de refresco y su amplitud con  $\beta g$  — medible con la infraestructura de SP1.
3. **PoE y quantum de alcance** (Th. 5.2): barrido de la fracción  $\nu$  de robots de largo alcance: el bienestar servido debe crecer y saturar exactamente en  $\nu^* = m_{\min}(0)/\zeta$ , con la masa en el sitio relevo cayendo a cero.
4. **División del trabajo** (Th. 5.3): sin programarlo, la identidad de los robots en el sitio relevo debe concentrarse en los tipos largos (test de composición por hipergeométrica contra asignación aleatoria).
5. **Dispersión de salud** (Prop. 5.1): flotas con la misma salud media pero mayor dispersión deben requerir mayor  $r_{com}$  crítico — contraste directo en SP2 $\times$ SP7.

## 7 Posicionamiento y cierre

**Frente a la literatura.** Los juegos poblacionales distribuidos (Barreiro-Gómez-Quijano; Martínez-Piazuelo et al.) y el *Nash seeking* con estimadores (Gadjov-Pavel; Yi-Pavel; Koshal-Nedić-Shanbhag) asumen grafo exógeno; el control de conectividad (Zavlanos-Pappas) garantiza  $\lambda_2 > 0$  pero sin juego ni payoffs endógenos; las redes adaptativas coevolutivas (física estadística) acoplan estado y topología sin garantías de Lyapunov ni equilibrios estratégicos. La combinación — juego poblacional cuyos payoffs se computan sobre el grafo que la propia distribución induce, con umbral cuantitativo, refinamiento de equilibrio, dicotomía alcanzable/inalcanzable, índice PoE y división del trabajo emergente — no la conocemos publicada. El formato (definición nueva + tríptico existencia/estabilidad/imposibilidad + contraejemplo constructivo + índice de ineficiencia en forma cerrada + predicciones falsables) es el estándar de IEEE TAC / Automatica.

**Honestidad de alcance.** Quedan como probados: existencia (Th. 4.1), estabilidad con margen (Th. 4.2, esbozo completo con la maquinaria del Doc. II), autoderrota en dos clústeres (Th. 4.3), PoE cerrado del relevo, quantum de alcance (Th. 5.2) y división del trabajo (Th. 5.3). Queda como conjetura la dicotomía general multi-clúster, con programa numérico definido.



**Qué es nuevo aquí.**

(1) **Degeneración de composición** del reclutamiento heterogéneo (Prop. 3.2) y su lectura: la teoría clásica no gobierna *quién* va. (2) **Equilibrio auto-sostenible en información** (Def. 4.1): primer refinamiento de equilibrio, que sepamos, definido por la capacidad del propio equilibrio de computarse a sí mismo, con umbral explícito  $\sigma^* = \vartheta^2/(c\mu)$ . (3) **Tríptico** existencia / estabilidad con tasa / inalcanzabilidad probada en la clase canónica (Ths. 4.1–4.3). (4) **Price of Endogeneity**: tercer índice de ineficiencia, cerrado en la red de relevo. (5) **Dos teoremas de heterogeneidad con signo opuesto**: la dispersión de salud encarece la información (Prop. 5.1); un quantum de heterogeneidad de alcance anula el PoE (Th. 5.2). (6) **División del trabajo emergente** por ventaja comparativa (Th. 5.3). Todo con predicciones falsables conectadas a SP1/SP2/SP7 del TFM.